

월간 국방과 기술

대한민국의 심장을 지켜라! 한국형 C-RAM의 필요성 및 개발동향



작성자 : 이춘주, 하유진(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-08-23 17:02:34

조회수 39293 | 댓글 5 | 추천 1

대한민국의 심장을 지켜라

한국형 C-RAM의 필요성 및 개발동향

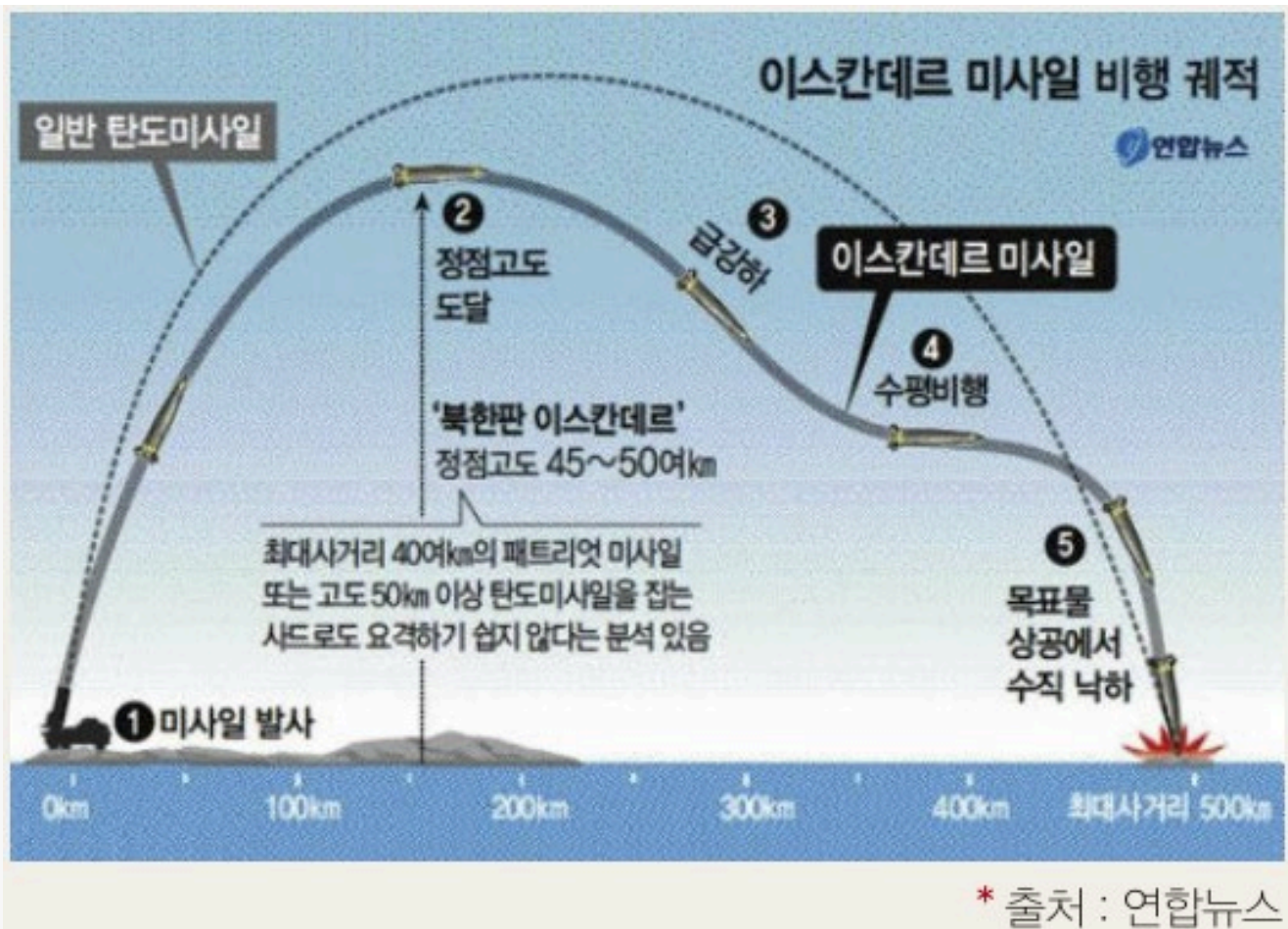
이춘주 국방대학교 무기체계 전공 교수

하유진 국방대학교 무기체계 전공 석사과정, 육군 소령(진)



현대전에서는 정밀 공격 능력만큼이나 정밀 방어 능력이 중요하다. 국가중요시설 및 인구밀집도가 높은 수도권의 경우 비교적 저렴한 무기로도 엄청난 피해를 줄 수 있기 때문이다. 특히 북한의 장사정포는 군사분계선 인근에 집중 배치되어 대한민국의 심장인 서울과 수도권을 위협하고 있다. 한국군은 대화력전 수행체계를 갖추고 있지만 전쟁 초기 및 장사정포 완전 제압 이전까지는 피해가 불가피한 실정이다. 장사정포와 같은 적의 로켓, 야포 등의 위협으로부터 주요 핵심시설을 방어하기 위한 무기체계를 C-RAM이라 부른다. 현재 선진국에서 개발 및 운용중인 C-RAM과 한국형 C-RAM의 필요성에 대해 살펴보고자 한다.

지난 5월 북한은 4일과 9일 2차례에 걸쳐 신형전술유도무기로 추정되는 단거리미사일과 240mm 및 300mm 방사포 10여 발을 발사했다. 2017년 11월 화성 15호 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 이후 1년 6개월만이다. 미국 의회조사국(CRS)에서는 북한이 고체연료와 유도장치 개량을 위해 단거리 미사일을 발사한 것이라 발표했다. 그리고 군사전문가들은 “신형전술유도무기로 추정되는 북한판 이스칸데르의 경우 하강하는 과정에서 급강하 후 수평비행을 하고 이후 목표물 상공에서 수직으로 낙하하는 복잡한 비행궤적으로 인해 사드(THAAD)와 패트리엇(PAC-3) 등으로 구성된 미사일방어체계를 무력화 할 수 있다”고 말했다([그림 1] 참고).



[그림 1] 북한 신형전술유도무기 비행궤적

또한 300mm 방사포의 경우 지난 2016년 시험완료 후 전력화중인 신형 방사포이며 최대 사거리가 약 200 km로 대전권까지 정밀타격이 가능한 무기체계이다. 이 외에도 170mm 자주포, 240mm 방사포 등 사거리 50km 이상의 장사정포 330여 문이 수도권을 직접 겨냥하고 있다.

단거리 미사일 및 장사정포 위협에 대응하기 위해 우리 군은 한국형미사일방어체계(KAMD)와 대화력전 전력을 보강중이나 장사정포의 경우 무력화 이전까지 방호할 수 있는 무기체계가 없어 개전 초기 대량 피해 발생이 예상된다. 따라서 적 장사정포 공격으로부터 핵심중요시설을 방호하여 전쟁초기 전쟁지도부의 원활한 지휘통제기능 유지 및 사회혼란을 최소화하기 위해 포탄을 방호목표 도달 이전에 공중에서 요격하는 C-RAM 무기체계가 필요하다. 각 국의 C-RAM 무기 체계의 개발동향과 한국형 C-RAM의 필요성과 운용 개념에 대해 알아보도록 하겠다.

• C-RAM 정의

C-RAM이란 Counter-Rocket, Artillery and Mortar의 약자로서 적이 발사한 로켓, 야포, 박격포를 근거리에서 공중 요격하는 무기체계이다.

C-RAM은 이라크전쟁 당시 다국적군의 소요제기로 개발되었다. 이라크 점령 후에도 무장세력의 로켓, 박격포 등 게릴라식 공격으로 부상자가 늘어나자 미 육군이 C-RAM개발을 요구했고 미 해군의 근접방어(CIWS) 무기인 팔랑스Phalanx를 지상형으로 개조한 센츄리온Centurion이 이라크에 배치되면서 첫 C-RAM이 탄생하게 되었다.

C-RAM 체계는 대공포형, 유도탄형, 레이저형의 3개 형태로 구분되어 개발 또는 운용중이다. 유형별 C-RAM 체계의 현황 및 발전추세에 대하여 살펴보도록 하자.

◆ 대공포형 C-RAM

대공포형 C-RAM으로는 앞에서 언급한 미국의 Centurion과 독일의 MANTIS, 중국의 LD-2000이 실전에 배치 및 운용중에 있으며 미국은 50mm 기관포로 구성된 EAPS Expanded Area Protection Survivability 무기체계를 지금도 개발중이다.



* 출처 : U.S Army

[그림 2] Centurion LPWS(Land based Phalanx Weapon System)

미국의 Centurion은 20mm 게이틀링 건Gatling Gun에 기반한 체계로 Ku-Band의 탐지/추적 레이다, 사격통제장치 및 탑재차량 등으로 구성된다. 분당 발사 속도는 최대 4,500발, 유효사거리는 2km이며 동시 추적 및 교전능력을 갖추고 있다. 최초 지상배치형으로 개발된 이후 차량 탑재형으로 개량되었다.

NBS MANTIS체계는 독일 육군의 기지를 방호하기 위한 단거리 방어 시스템으로 6개의 35mm 대공포, 탐

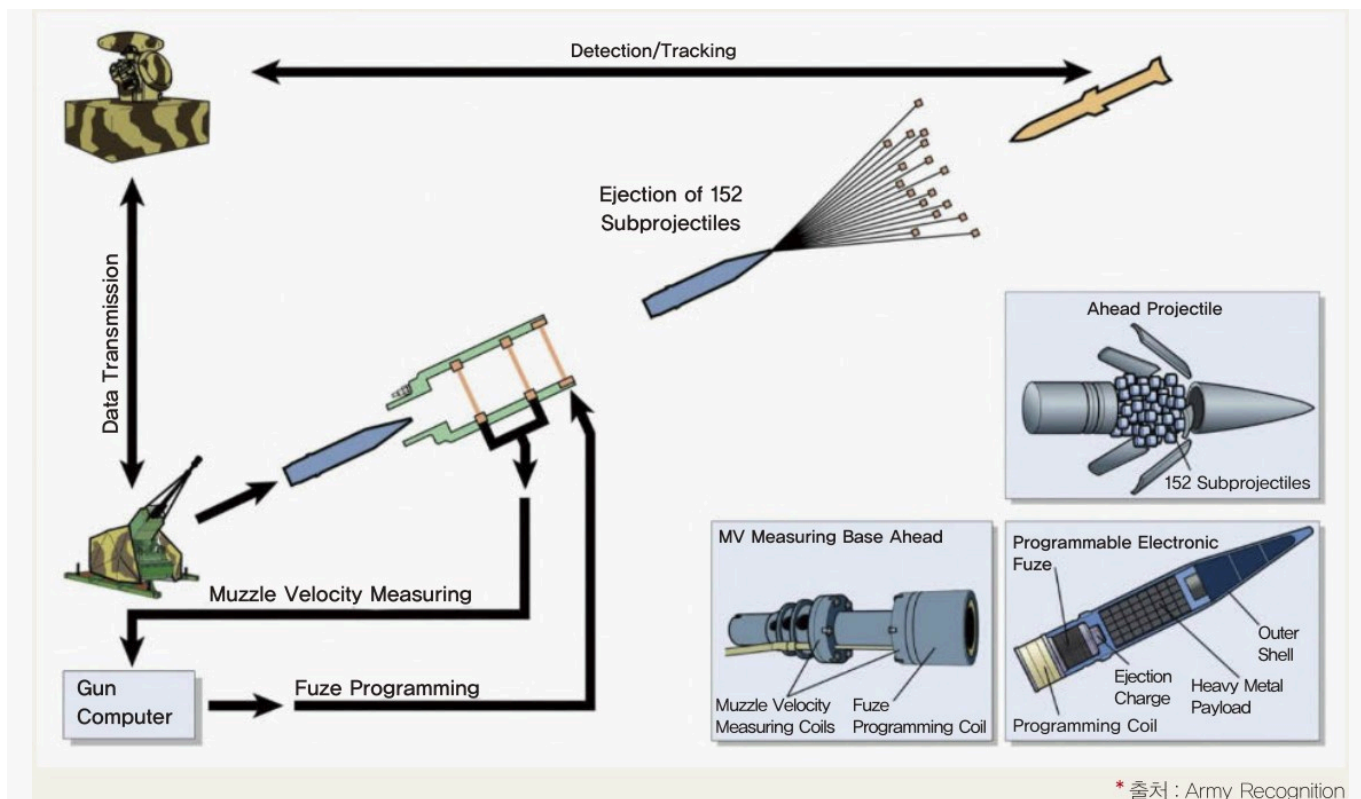
지·추적레이다, 교전통제소로 구성되어 있으며 500m×500m지역에 대해 방어가 가능하다고 한다. 스위스 오리콘Oerlikon사에서 개발한 스카이쉴드를 개량하여 단거리 지대공미사일을 함께 운용하며 방공체계와도 연동이 가능한 무기체계이다.



* 출처 : Army Recognition

[그림 3] NBS MANTIS

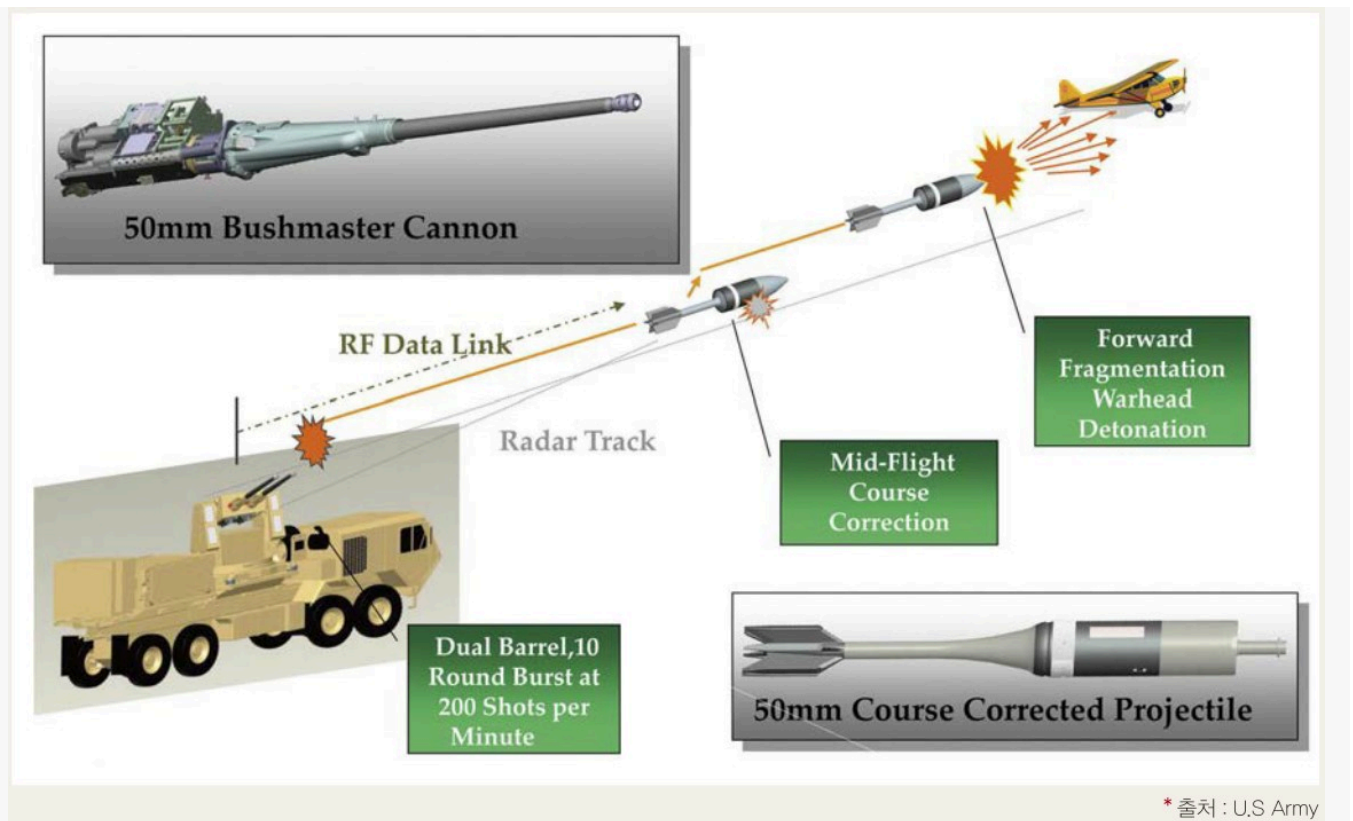
특히 표적을 요격할 때 AHEAD Advanced High Efficiency And Destruction라고 하는 독특한 분산탄을 이용하는데 포구에서 탄의 발사속도를 측정하여 다시 탄에 분산시간을 장입하여 표적근방에서 자탄이 분산되도록 하는 방식이다([그림 4] 참조).



[그림 4] MANTIS 기관포 운용개념도 및 AHEAD탄

LD-2000은 중국 NORINCO사에서 지휘소, 지대공 미사일기지, 미사일발사대와 같은 중요표적 보호를 위해 개발한 지상배치형 근접방어무기체계이다. 트럭에 7연장 30mm 기관포를 탑재하여 운용되며 마하 2로 비행하는 RCS 0.1㎡ 순항미사일(CM) 등 다양한 미사일과 로켓 요격이 가능해 최종 방어망을 제공하는 무기체계이다. 유효사거리는 3.5km이며 발사속도는 분당 4,200발 그리고 1,000발의 예비탄이 적재되어 있다.

EAPS는 미 육군의 연구개발 엔지니어링 센터 ARDEC U.S Army Research and Development Engineering Center에서 기존의 20mm, 30mm 기관포 대신 구경이 큰 50mm 기관포 2문을 차량에 탑재한 형태로 개발중인 대공포형 C-RAM으로 형상 및 운용개념은 [그림 5]와 같다.



[그림 5] EAPS 운용개념도

분당 발사속도가 200발 수준으로 기존의 대공포형 C-RAM보다는 낮은 편인 대신에 사거리가 길고 무선 신호로 포탄을 원격조종하여 표적을 맞추는 방식으로 개발중이다. 포탄은 강철 몸체에 탄탈륨-텅스텐 합금으로 된 전방 관통 탄자가 있어 목표인 로켓, 박격포탄은 물론 드론, 소형 항공기도 요격할 수 있다.

앞에서 소개한 대공포형 C-RAM 특성을 비교해 보면 [표 1]과 같다.

구 분	유효사거리	구 경	발사속도	개발국가
센츄리온 (Centurion)	2km	20mm	4,500	미 국
NBSMANTIS	4km	35mm	1,000	독 일
LD-2000	2.5~3.5km	30mm	4,200	중 국
EAPS	(개발중)	50mm	200	미 국

[표 1] 대공포형 C-RAM 무기체계 비교

◆ 유도탄형 C-RAM

대표적인 유도탄형 C-RAM은 이스라엘에서 개발하여 2011년부터 실전에 배치하여 운용중인 아이언 돔Iron Dome이다.

아이언 돔Iron Dome은 레바논 남부 및 가자지구의 게릴라로부터 인접한 도시 및 주요 핵심시설을 방호하기 위하여 개발이 시작되었으며 현재 이스라엘에 배치되어 운용중인 아이언돔은 총 10~15기이다.

아이언돔은 350km까지 탐지가 가능한 탐지 및 추적 레이더, 탄도궤적을 고려하여 요격여부를 결정하는 중앙지휘통제소, 최대사거리 70km의 적외선 유도미사일을 발사하는 발사대로 구성된다. 요격 미사일은 1발당 약 4만 달러(약 한화 4,600만 원)이고, 포대 1기는 5,000만 달러 수준(약 한화 575억 원)으로 알려져 있다. 아이언돔의 운용개념은 [그림 6]과 같다.



* 출처 : 라파엘사, 이스라엘 국방군(IDF)

[그림 6] 아이언돔 운용개념도

아이언돔Iron Dome은 개발 시 수행한 50회의 요격시험평가에서 100% 명중률을 기록하였다. 이후 2011년 4월 가자지구에서 날아온 로켓을 처음으로 요격에 성공하였으며, 2012년에는 가자지구에서 인구밀집지역으로 날아온 로켓 273발 중 245발을 공중에서 요격했다고 이스라엘군은 밝혔다. 이후에도 수차례 로켓을 요격하면서 평균 85% 이상의 높은 명중률을 보였다.

2017년 2월에는 사거리를 연장한 신형 타미르 요격미사일로 동시에 발사된 로켓 및 미사일 요격시험에 성공하였으며, 신형 타미르 미사일은 기존 미사일과는 달리 부품 대부분이 미국산이며, 아이언돔 체계의 요격 거리가 70km에서 250km로 증대되었다.



요격미사일(Tamir) 제원

전장/직경	3m/160mm
유도 방식	적외선 유도
발사 중량	90kg
사거리	4~70km * 신형 : 250km
신 관	근접신관

* 출처 : SHEPHARD

[그림 7] 요격 미사일 타미르(Tamir)

또한 올해 초 미 육군은 간접사격방어능력IFPC Indirect Fire Protection Capability을 위한 단기소요충족 목적으로 라파엘사의 아이언돔 2개 포대를 도입하기로 밝혔다.

MHTK Miniature Hit To Kill는 야포, 박격포 및 소형 무인기 위협으로부터 지상군을 방어하기 위한 목적으로 록히드마틴사에 의해 개발되었으며, EAPS 프로그램의 일환으로 추진중이다.

록히드마틴사는 2012년부터 적극적으로 MHTK 연구를 해왔는데 회사 내부 투자 및 미 육군과의 계약을 통해 해당체계를 개발중이다. 2018년 1월에 뉴멕시코주 화이트샌드 미사일시험장에서 수행한 비행시험에서는 기체와 내부 전자장치가 개선된 신형 MHTK 미사일을 사용하여 성능을 입증하였다. 이후 2018년 6월미 육군과 록히드마틴사는 지속적인 MHTK 개발을 위해 260만 달러 규모의 계약을 체결했다.

이 계약을 통해 MHTK는 실험적 개발 단계를 벗어나 공식 개발 단계에 들어가게 되었다.

MHTK 유도탄은 로켓·야포·박격포 등의 표적 근처에서 폭발하여 파편으로 표적을 파괴하는 방식의 기존 C-RAM체계와는 달리 표적과 직접 충돌해 순수한 운동에너지만으로 표적을 파괴하는 충돌파괴Hit To Kill 방식을 사용한다. 또한 탄두의 필요성을 없앴 덕분에 요격미사일의 크기를 작게 유지 할 수 있어 ‘초소형 충돌 파괴Miniature Hit To Kill’라는 이름이 붙었다.



* 출처 : Edi Israel flash90

[그림 8] 아이언돔 발사 장면(주·야간)

특히 아이언돔의 타미르Tamir 미사일이 로켓탄이나 박격포와 같은 재래식무기를 공격하는데 1발당 40,000달러인데 비해 MHTK 유도탄은 절반 수준인 1발당 16,000달러로 비용이 저렴하다는 것과 작은 크기 덕분

에 도심 지역에 배치가 용이하며 탄두가 없기 때문에 미사일이 불발되어도 2차 피해가 발생하지 않는다는 점이 장점으로 꼽힌다.

MHTK 유도탄의 형상은 [그림 9]와 같으며 길이는 72cm, 직경은 4cm, 무게는 약 2.5kg이다.



MHTK 유도탄 제원

길이/직경	72cm/4cm
발사 중량	2.5kg
사거리	3km
가 격	16,000달러 (약 1,840만 원)

* 출처 : 록히드마틴사

[그림 9] MHTK 유도탄 형상 및 제원

MHTK 유도탄의 운용개념은 [그림 10]과 같다. 지상의 레이더를 이용하여 다가오는 위협을 찾아내고 미사일이 해당 위협을 향해 날아가도록 신호를 주고 나서, 미사일 내부의 소형 능동 탐색기가 이를 인계받아 요

격미사일을 표적까지 유도하여 표적에 직접 충돌하여 파괴하는 것이다.



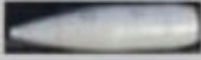
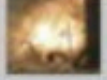
[그림 10] MHTK(Miniature Hit To Kill) 운용개념도

MHTK 유도탄의 충돌파괴기술을 뒷받침하는 핵심 기술은 유도탄 내 탑재된 레이더의 탐색기 기술이다. 탐색기는 위협을 탐색하여 정확한 요격위치를 계산하고 중요한 표적정보를 산출한다. 이후 MHTK 유도탄의 유도체계가 이 데이터를 사용하여 유도탄이 표적의 가장 취약한 부분을 조준 타격하게 된다.

비행시험을 통해 입증된 로켓, 야포 및 박격포 표적에 대한 MHTK 유도탄의 충돌파괴 테스트 결과는 [그림 11]과 같다.

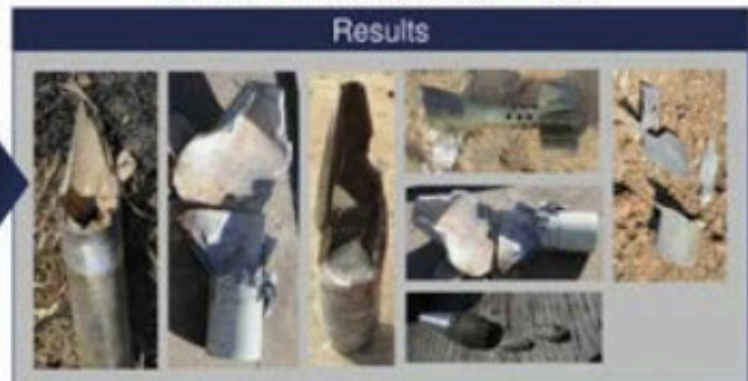
Proven MHTK Lethality versus RAM Targets

Robust Lethality Across the RAM Threat Set

Threat	Effect
	
	
	
	
	
	



Catastrophic Target Destruction of Even the Hardest & Thickest-walled Threats



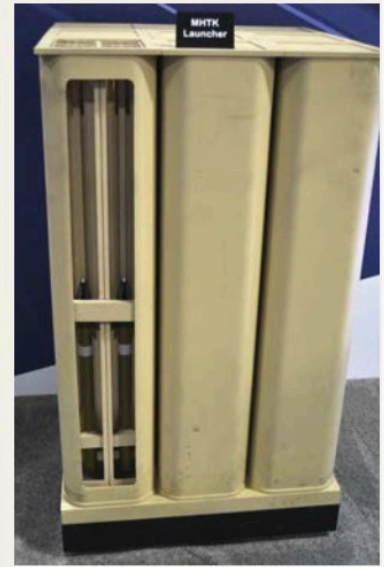
HTK Delivers the Greatest Lethality Against Ballistic Threats

Distribution Statement A. Approved for Public Release. PR1602 # © 2015 Lockheed Martin Corporation PIRA DAL201509014

* 출처 : 록히드마틴사

[그림 11] MHTK 유도탄 충돌파괴 테스트 결과

MHTK 유도탄은 1개의 발사관에 4발의 유도탄 탑재가 가능한 15개의 발사관으로 구성된 다중임무 발사장치MML Multi-Mission Launcher의 발사체계를 활용한다.



* 출처 : U.S Army

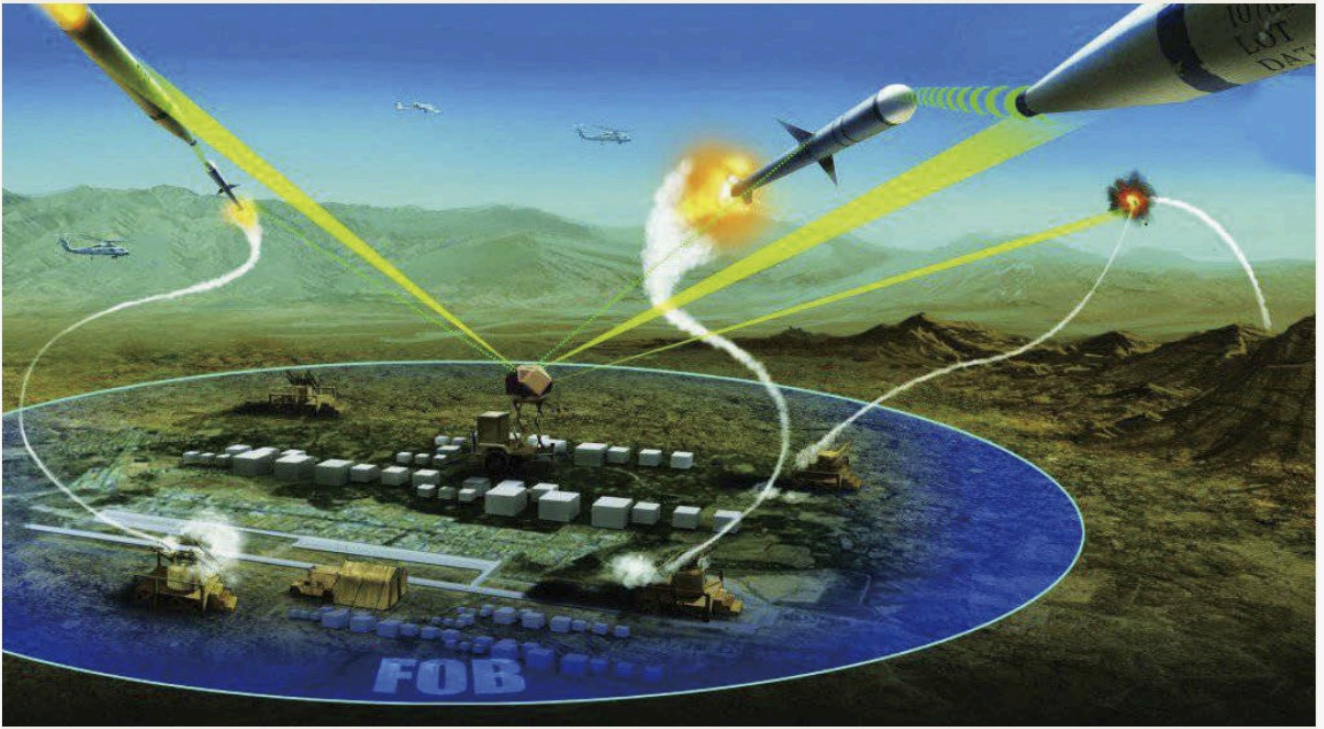
[그림 12] 다중임무 발사장치(좌) 및 캐니스터 내부사진(우)

MML 발사대를 활용할 경우 발사대 1기당 최대 60발의 유도탄을 탑재 할 수 있어 대규모의 공격에 대비할 수 있다.

미 육군은 발사시범용 다중임무 발사장치(MML)를 이용하여 미사일 3발을 성공적으로 발사하여 발사관의 완전성과 미사일 탑재 통합성을 확인하였고 2019년까지 실전에 배치할 예정이라 발표했다.

AI3 Accelerated Improved Intercept Initiative 유도탄은 레이티온사와 미 육군이 협약하여 개발중인 무기체계로 비행중인 유도탄이 로켓, 박격포, 무인 항공기 및 순항미사일과 같은 위협을 탐지하고 파괴함으로써 새로운 차원의 방호를 제공하는 무기체계이다.

AI3 방어체계는 레이티온사의 KRFS Kuband Radid Frequency System 사격통제레이다, 개량형 Avenger 발사대, C-RAM 지휘통제체계 및 AIM-9 미사일을 개량한 AI3 요격미사일로 구성된다.



* 출처 : 레이티온사

[그림 13] AI3 체계 운용개념도

시험평가 간 다양한 각도에서 날아온 107mm 로켓, 박격포, 무인기 및 로켓추진 박격포 등 총 24개의 표적 중 22개를 파괴하였다.

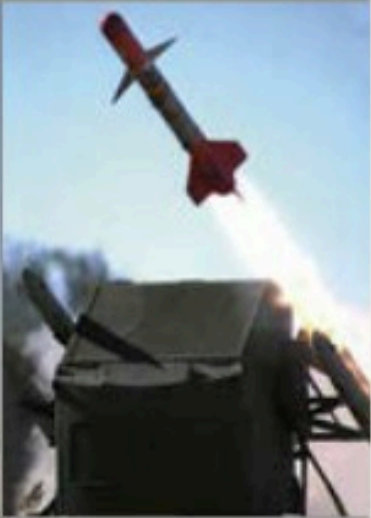
이후 Black dart 훈련 간 AI3 미사일을 활용하여 순항미사일을 처음으로 요격하였으며 시연을 준비하면서 240mm 로켓 및 무인항공기를 성공적으로 요격하여 C-RAM에 요구되는 간접사격방어능력(IFPC) Block-2 요건 충족여부를 확인하였다.



* 출처 : 레이티온사

[그림 14] AI3 미사일 발사장면

지금까지 살펴본 유도탄형 C-RAM의 특성을 비교해 보면 [표 2]와 같다.

구 분	아이언돔 (이스라엘)	MHTK (미국)	AI3 (미국)
형 상			
체계 구성	레이다, 통제소, 발사대	레이다, 통제소, 발사대	레이다, 지휘통제시스템, 발사대
사거리 고도	10km/7km	3~4km/2km	15km/미상
구 경	160mm	40mm	130mm
요격 방식	파편형	직격형	직격형, 근접신관

[표 2] 유도탄형 C-RAM 무기체계 비교

◆ 레이저형 C-RAM

현재 전력화 또는 개발중인 레이저형 C-RAM으로는 미국에서 개발한 전술고에너지무기THEL Tactical High Energy Laser와 이스라엘 라파엘사의 아이언빔 Iron Beam, 그리고 독일 라인메탈사의 HEL Effector가 있다.

레이저기반 C-RAM은 미국과 이스라엘이 헤즈볼라의 로켓공격을 방어하기 위해 전술고에너지무기(THEL)를 개발하면서 시작되었다. 이 시스템의 1회 발사당 비용은 약 3천 달러이며, 탐지부터 발사까지 약 7초가 소요되는 것으로 알려졌다. 이후 보잉사에서 차량탑재형 HEL-MD High Energy Laser-Mobile Demonstrator를 개발중이다.



[그림 15] 보잉사에서 개발중인 HEL-MD 형상(좌) 및 안개 조건에서 시험평가중인 HEL-MD(우)

HEL-MD는 10kw급 광섬유 레이저를 이용하여 무인기 및 박격포 150개 표적에 대한 요격 목표를 다양한 조건하에서 달성했고 다음 단계로 록히드마틴사에서 개발한 60kw 레이저를 설치하는 것을 추진중이다.

아이언빔Iron Beam은 이스라엘 라파엘사에서 개발중인 레이저 C-RAM으로 아이언돔 체계가 효과적으로 차단하기 어려울 정도로 작은 근거리 로켓, 대포, 박격포 및 무인항공기를 파괴하도록 설계되었다.

아이언돔의 가장 큰 결점인 단위 발사당 비용을 레이저를 활용함으로써 절약하는 것을 목표로 하고 있다. 아이언빔은 광섬유 레이저로 발사 4~5초 안에 공중의 목표를 파괴한다.



* 출처 : 라파엘사

[그림 16] 아이언빔 형상(좌) 및 운용개념(우)

고에너지 레이저 빔을 사용하여 7km까지의 적 목표를 파괴할 수 있으며 [그림 16]과 같이 트럭에 탑재된 2대의 레이저 발사장비가 2개의 빔을 발사하여 1개의 표적을 요격하는 방식이다. 또한 아이언빔 고체 레이저는 발전기로부터 전력을 얻으므로 화학 레이저처럼 환경에 악영향을 미치는 일 없이 ‘다중발사, 다중표적 요격’이 가능하다.

HEL-Effector는 독일 라인메탈Rheinmetall에서 개발한 레이저형 C-RAM 무기체계로 최근 3km의 표적 제압이 가능하도록 레이저 출력을 높였을 뿐 아니라 차량 탑재형으로 개발하였다.

차량 탑재형은 총 3가지를 선보였으며 병력수송용 장갑차인 GTK, M113 APC에 각각 5kw 및 1kw 출력의 HEL-Effector를 탑재한 장갑차인 Mobile HEL Effector Wheel XX, Mobile HEL Effector Track V, 타트라 트럭에 컨테이너형 20kw HEL-Effector를 탑재한 Mobile HEL Effector Container L로 [그림 17]과 같다. 로마자 V, XX, L은 각각 1kw, 5kw, 20kw의 레이저 출력을 의미한다.



* 출처 : 라인메탈사

[그림 17] 차량탑재형 HEL-Effector

현재 전력화 또는 개발중인 레이저형 C-RAM 무기체계의 성능을 비교해 보면 [표 3]과 같다. 소개된 레이저형 C-RAM 외에도 레이저 무기체계는 발사비용이 적고, 미래 전장의 핵심무기가 될 것이라는 인식하에 선진국 다수의 방산업체들이 개발에 참여하고 있다.

구 분	HEL-MD(미국)	아이언빔(이스라엘)	HEL-Effector(독일)
형 상			
운용 형태	차량 탑재형	고정형/차량탑재형	고정형/차량탑재형
사거리	미 상	2km	3km
레이저 출력	60kw(개발중)	20kw	30kw
요격 방식	단일 레이저 조사	20kw 레이저 2개를 동일표적에 조사	20kw, 30kw 레이저 2개를 동일표적에 조사

[표 3] 레이저형 C-RAM 무기체계 비교

• 한국형 C-RAM

◆ 한국형 C-RAM의 필요성

지금까지 선진국에서 개발 및 운용중인 C-RAM 무기체계에 대해 알아보았다. 우리 군은 수도권을 위협하는 북한의 장사정포에 대응하기 위해 대화력전 체계를 구축하여 발전시켜왔다. 하지만 대화력전은 다량의 장사정포의 공격 후 우리 군의 항공기, 다련장 로켓 및 장거리야포 등으로 도발원점에 대해 공격하는 개념이기 때문에 개전 초기에 피해는 불가피 할 것으로 예상된다.

특히 개전 직전 다량의 장사정포와 대화력전 이후 미 파괴된 장사정포로부터 발사되는 로켓 및 포탄에 의한 수도권 국가중요시설 및 국가기반시설, 핵·WMD 대응체계 피해 발생시 정상적인 국가통제 기능 유지 및 전쟁지속능력 발휘가 제한된다.

이스라엘의 경우 국경인접 도시를 방어하기 위해 유도탄형 C-RAM인 아이언돔을 개발하여 실전에 배치 후 현재까지 정치적, 군사적, 경제적으로 큰 방어효과를 거둔 것으로 전해진다. 하지만 합참은 “아이언돔은 하마스나 같은 비정규전 부대의 산발적인 로켓탄 공격을 방어하기에 적합한 무기체계로, 수도권에 대한 북한의 동시다발 장사정포 공격 대응에는 부적합하다”고 발표했다.

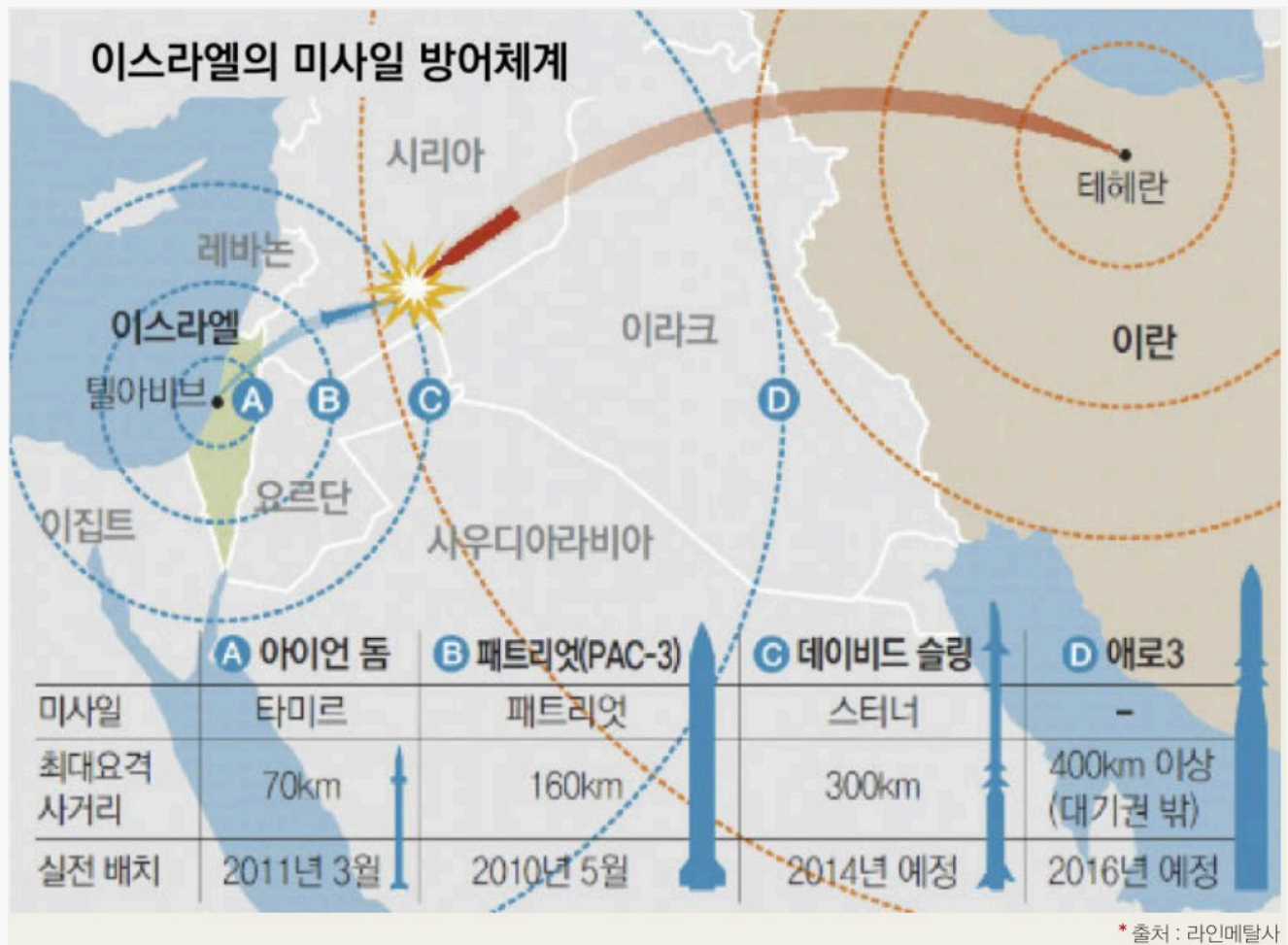
따라서 우리도 개전 직전 및 초기에 장사정포에 의한 수도권 핵심 피해를 최소화하기 위해 적극적 방어 체계인 한국형 C-RAM 체계가 필요하다.

◆ 한국형 C-RAM의 운용개념

한국형 C-RAM의 운용개념을 방호목표, 요격대상, 체계운용 측면에서 살펴보고자 한다. 우선 수도권에는 인구가 밀집되어 있고 국가 및 군사중요시설, 다양한 사회기반시설 등이 집중되어 있다. 수도권 인구밀집지

역을 기준으로 방호목표를 선정할 경우, 수도권 전 지역에 대한 방호를 위해서는 천문학적인 예산이 투입되어야 하므로 현실적으로 많은 제한사항이 따른다.

비용 및 방호 효율성 측면에서 한정된 수량을 적재적소에 배치하여 최대의 방호효과를 내기 위해서는 전시 국가통제기능 및 전쟁수행에 결정적 영향을 미치는 C4시설, 북한군에 직접적 위협이 되는 군사중요시설 및 심대한 혼란조성이 가능한 사회기반시설의 방호 우선순위를 선정하여 방호목표를 선정해야 한다.

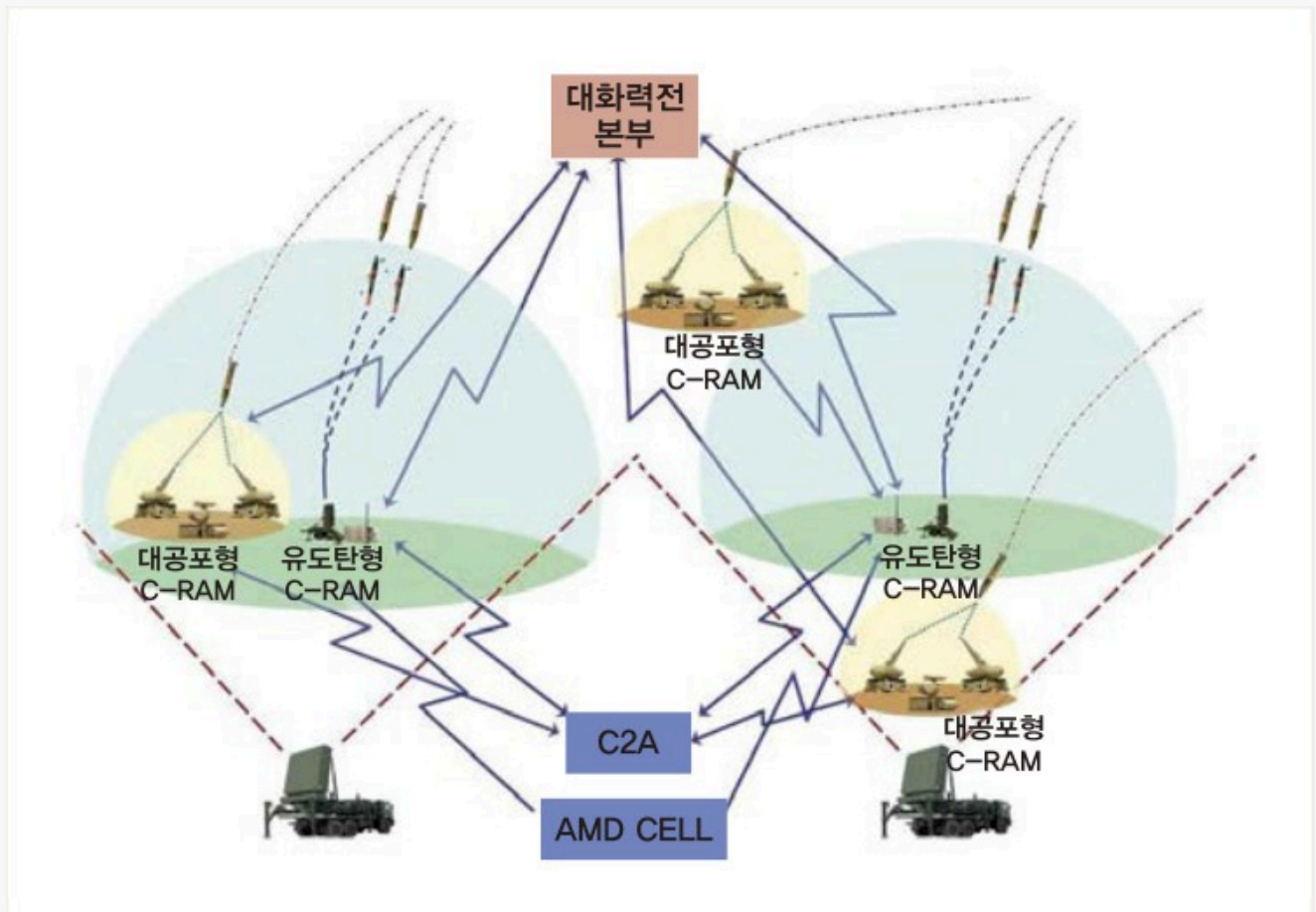


[그림 18] 이스라엘 미사일 방어체계

한국형 C-RAM의 주요 요격대상은 북한 장사정포인 170mm 자주포, 240mm 및 300mm 방사포이다. 하지만 한국형 C-RAM은 [그림 18] 이스라엘의 아이언돔처럼 미사일방어체계의 최하층단계로 역할을 수행하기 위해 단거리 미사일 요격 기능도 갖춰야 한다. 특히 지난 5월 발사된 북한판 이스칸데르인 신형전술 유도 무기처럼 일반적인 탄도미사일의 궤적과 달리 회피기동을 통해 목표물 상공에서 수직 낙하하는 단거리 미사일로부터 주요 방호목표를 방어하기 위함이다.

또한 한국형 C-RAM은 북한 소형무인기에 대한 요격능력을 갖추어야 한다. 북한은 전·평시 정찰 및 공격(테러) 목적으로 활용하기 위해 소형무인기를 다량 보유하고 있으며 특히 지난 2014년 이후 총 다수에 걸쳐 정찰목적으로 침투하였다.

우리 군은 소형무인기 탐지 및 타격 자산을 도입하여 즉각적으로 대응하였으나 다수의 소형무인기를 군집으로 운용하여 자폭 또는 공격시 적절한 대응책이 필요한 실정이기 때문이다.



[그림 19] 한국형 C-RAM 운용개념

끝으로 한국형 C-RAM의 운용개념은 [그림 19]와 같이 다층 방어체계를 구성해야 한다. 개전 초 수도권을 향해 수천발의 장사정포 포탄이 동시에 발사된다. 이에 방호목표로 날아오는 포탄을 선별하여 요격고도를 나누어 1차로는 사거리가 길고 명중률이 높은 유도탄형 C-RAM으로 지역방어를 담당하고 유도탄형 C-RAM에서 요격하지 못한 표적은 비교적 사거리가 짧은 대공포형 C-RAM으로 2차 교전하는 다층방어개념을 적용하는 것이 효과적일 것이다. 유도탄형 C-RAM과 대공포형 C-RAM은 상호보완적이어서 사거리 3km 이상에서는 유도탄형이 2km 이내에서는 대공포형이 더 높은 명중률을 갖는다.

• 맺는 말

북한의 장사정포, 신형전술유도무기 및 소형무인기는 유사시 국가중요시설 및 인구가 밀집된 수도권을 집중 공격함으로써 큰 혼란을 야기할 것이다. 만일 한국형 C-RAM체계를 구축하여 이러한 위협에 대해 적극적인 방호체계를 구비한다면 개전 초기 국가, 군 및 민간 핵심시설에 대한 방호가 가능하다.

이를 통해 전시 국가통제기능을 유지하고 군의 원활한 전쟁지속능력을 보장하며, 무엇보다도 서울을 포함한 수도권 국민들의 생명과 재산을 보호할 수 있다.

현재 선진국에서 개발 및 운용중인 다양한 형태의 C-RAM의 특성들을 분석하여 우리의 안보상황에 맞게 한국형 C-RAM의 전력화를 중장기적으로 추진해 나가야 한다.

대표 이미지



목록

댓글 5 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-23 18:14:13

육군의 파이만을 키우는 대공포식 c 램에 반대합니다.

우리가 북한의 포탄까지 막을수 있는 씨램을 만들려면 그 비용이 어머 어마 하게 들어갈 것입니다.

그리고 전쟁시 민간인까지 다 방어가능한 무기를 배치한다는 것은 낭비입니다.

우리가 배치해야 하 곳은 주요 군 기지와 방위산업시설 중요 산업시설입니다.

그리고 이것을 대비하는 것은 240미리 방사포 300미리 방사포 북한 이스칸데르와 던거리 탄도 미사일입니다.

씨램은 240매리 300미리 위주로 방어하는 것을 목표로 하고 msam lsam 을 더 발전시키면서 이스칸데르와 1000키로 2000키로 미사일을 방어해야 합니다.

이 조치가 다 되고 그 이후에도 포탄까지 막자는 것은 정말 비효율입니다. 포탄방어는 공격이 최선의 방어라고 더 공격적인 무기를 더 배치해야합니다 물론 정찰자산도 더 구입해야 하고요

1



긴팔원숭이 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-28 20:49:27

이런 체계가 육군파이를 키운다는 말은 틀리다고 생각합니다. 삼군이 다 필요할 텐데요. 이스라엘 해군만 해도 바락도 있지만 시돔(아이언돔 해군판)도 가집니다.

저런 건 민간인을 보호할 수 있으면 좋지만 우리나라에선 만들어도 가장 먼저 배치될 곳은 그런 데가 아닙니다. 저런 건 육군의 야전부대 지휘시설을 보호하는 데 필요할 것이고, 후방이지만 아음속 다연장로켓과 장사정포탄의 사정거리 안에 있는 각군의 중요시설과 병참시설을 보호하기 위한 방어시설이 될 겁니다.

GPS로 유도되는 포탄과 다연장, 드론 정찰로 좌표찍기.. 이런 걸 적이 쓰기 시작하면 별 수 없습니다. 그리고 연구를 일찍 해야 값싸게 만들어내겠죠. 어차피 방공망은 다층으로 구성해야 하는데, 적탄 하나를 막아내는 데 드는 비용이 상위체계의 몇 분의 1이 되도록 해서 가져야죠.

1



제로 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-25 12:04:28

그림6 잘못된 수치이고

표2의 수치가 맞는듯

0



제로 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-25 12:00:01

내용중에 아이언돔 타미르 미사일 최대사거리 70km 이건 잘못된 내용 같은데요. 타미르 사이즈가 사이드와 인더 비슷한 크기인데 지상발사해서 70km 사거리? 외계인 기술이거나 오타이거나 둘중하나

0



제로 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-25 11:55:04

한국형 아이언돔을 개발한다~~

이런소식을 어디서 들었는데

그런게 있긴 있나 보네요. 이런 글이 연구 발표? 되는것을 보니...아니텐 굴뚝에 연기

0



한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2019-08-23 18:14:13

육군의 파이만을 키우는 대공포식 c 램에 반대합니다.

우리가 북한의 포탄까지 막을수 있는 씨램을 만들려면 그 비용이 어머 어마 하게 들어갈 것입니다.

그리고 전쟁시 민간인까지 다 방어가능한 무기를 배치한다는 것은 낭비입니다.

우리가 배치해야 하 곳은 주요 군 기지와 방위산업시설 중요 산업시설입니다.

그리고 이것을 대비하는 것은 240미리 방사포 300미리 방사포 북한 이스칸데르와 던거리 탄도 미사일입니다.

씨램은 240매리 300미리 위주로 방어하는 것을 목표로 하고 msam lsam 을 더 발전시키면서 이스칸데르와 1000키로 2000키로 미사일을 방어해야 합니다.

이 조치가 다 되고 그 이후에도 포탄까지 막자는 것은 정말 비효율입니다. 포탄방어는 공격이 최선의 방어라고 더 공격적인 무기를 더 배치해야합니다 물론 정찰자산도 더 구입해야 하고요

많이 본 BEMIL 뉴스

1	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다	6	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	11	한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III				
2	해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…	2	댓글	7	[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …	4	댓글	12	[최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X)
3	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	8	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…				
4	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	9	[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …	1	댓글	14	[BEMIL 현장취재] 현존하고 재래식 디젤 잠수함 …		
5	HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안	10	한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …	15	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관				

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.
- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격
- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.
- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?
- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army



7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티
